

伊予絋計測支援システムの開発

～伝統工芸の保持者を支えるPWAツールの提案～

卒業研究発表会 →

Kawahara e-Business College
河原電子ビジネス専門学校

Presented by
ITイノベーション科 4年
村上 聖音

1. 研究の背景と動機

伝統工芸「伊予絣」の現状と課題

- **伊予絣の希少性と価値**
 - 現在、この全工程を一人で完結できる職人は極めて稀。
 - 「素材から着物まで」：染料の採取から機織りまで、気の遠くなるような工程数。
- **デジタル化への挑戦と挫折**
 - 既存の描画ソフト（IbisPaint等）を試行：「機能が多すぎて、描画に集中できない」
 - アナログの描き心地とデジタルの利便性の間にある、高い習得コストの壁。
- **職人の本音と「あと10枚」**
 - 「織りたいから、織る」という純粋な創作意欲。
 - 残された時間の中で、「面倒な計算や計測」に邪魔されず、表現に没頭したいというニーズ。

解決すべき課題：

職人が「幾何学模様」などの新しい表現に挑戦する際、アナログでは困難だった **精密な計測と計算の自動化**を行い、創作の自由度を最大化する。

2. 現状の課題：計測精度の維持と単位換算

「手書き図面」から「製作データ」への高い障壁

- 「方眼紙」の読み取りによる疲労
 - 幾何学模様における、同一パターンの繰り返し箇所の特定。
 - 小さなマス目を凝視し、手動で計測する際の認知負荷。
- 伊予絋特有の「単位換算」
 - 方眼紙上の「mm」を「往・羽」へ変換する複雑な計算。
 - 老化や疲労による、無意識の計算ミス。

セカンドオピニオンとしての必要性：

「自分の計算は合っているか？」という不安を、デジタルによるダブルチェックで解消。ミスを未然に防ぎ、精神的な余裕を生む。

※本システムは職人の判断を否定するものではなく、
「自信を持って次の工程に進めるための根拠」を提供する。

3. 解決策：伊予絋計測支援ツール

運用負荷を最小化した、PWAによる計測アプローチ

- デバイスを選ばない「PWA」構成
 - インストール不要、GitHub Pagesで完結。
 - 上京後の保守性を考慮したサーバーレス設計。

■ 直感的な「3ステップ」計測

1. 撮影: 手書きの図面をタブレットで撮影。
2. 補正: 射影変換による歪み補正。
3. 計測: 任意の点を選択し「行・羽」を算出。

■ データ出力と保存

- PDF出力による現場での参照
- JSONによる中断保存

こだわりの設計思想：

自動認識による「過剰な自動化」をあえて避け、職人が測りたい場所を確実に測れる「セミオート」な使い心地と、永続的な利用に耐えるシンプルな構成を両立。

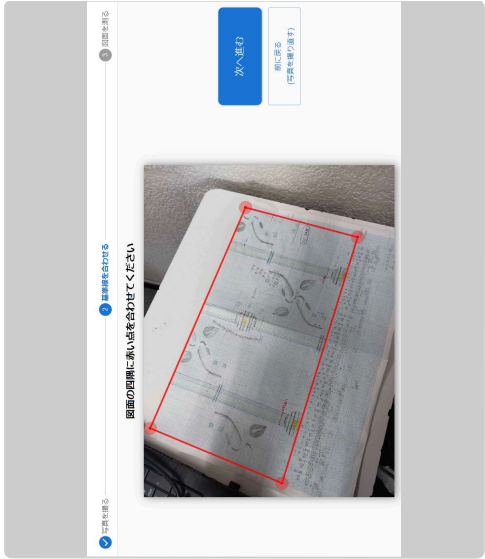
🔧 技術的アプローチ

- 射影変換の実装：斜めからの撮影でも、方眼紙の四隅を指定することで正確な平面座標を復元。
- 低負荷・高レスポンス：クライアントサイド (JS) のみで計算を完結させ、低スベックなタブレットでも動作を担保。

4. 実行画面：直感的な計測プロセス

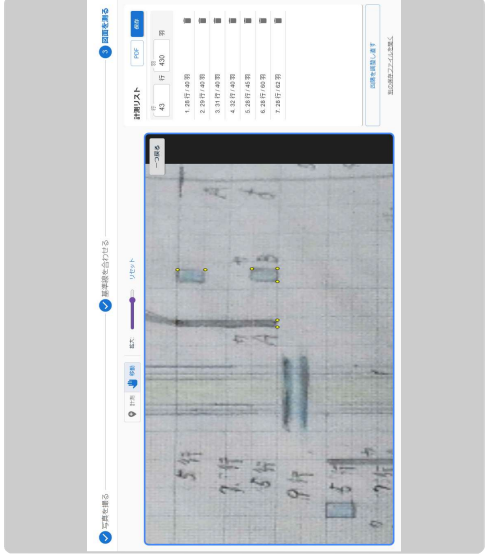
職人の「測りたい」に即座に応えるUI

① 歪み補正（射影変換）



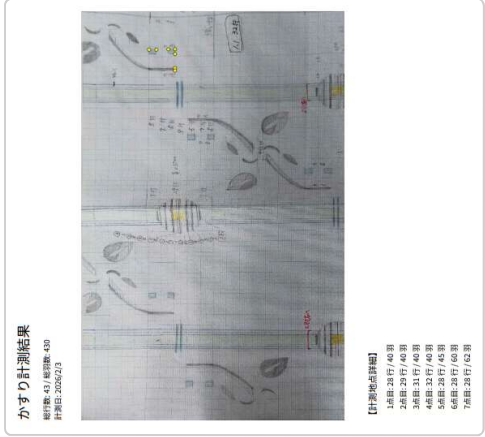
四隅を指定し、方眼紙を正対させる

② 任意地点の計測



タップした箇所の「行・羽」を算出

③ 計測データの活用

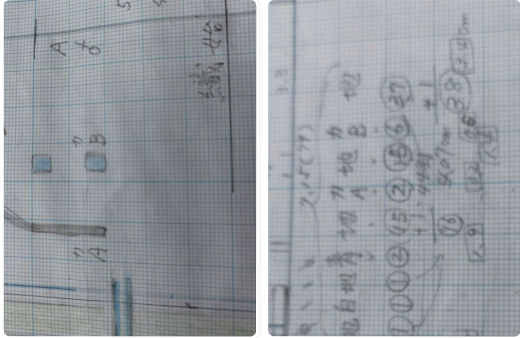


現場へ持ち出し、または作業再開

5. 計測精度の検証

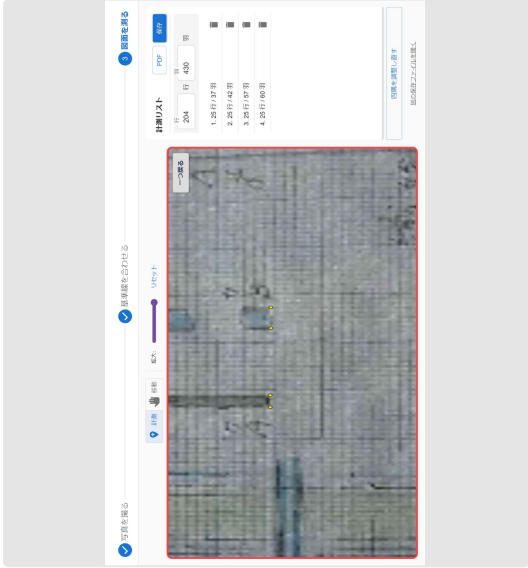
職人の「正解」に対する算出結果の比較

職人の図面と手計算メモ



区間ごとの「差分」記録

アプリの計測画面



起点からの「絶対値」表示

精度照合表 (差分換算)

区間	職人	アプリ
1	37羽 (58羽)	37羽
2	6羽	5羽
3	15羽	15羽
4	2羽	3羽

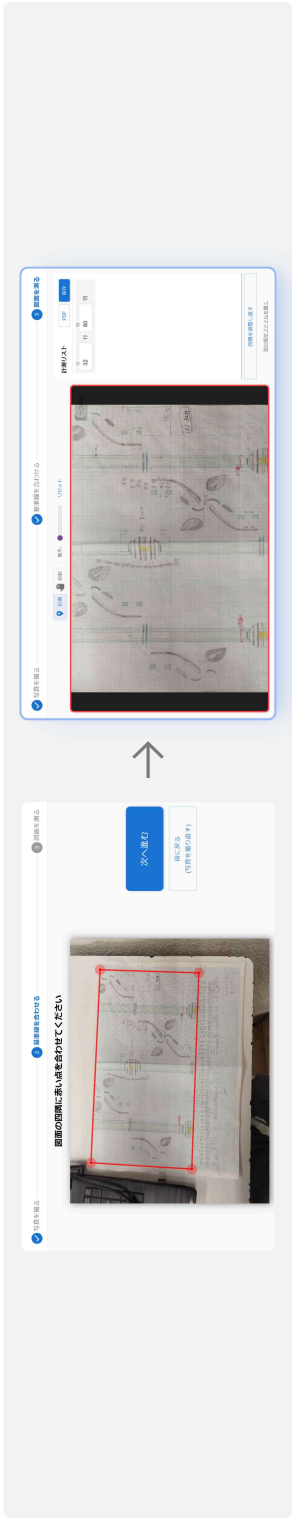
※アプリ値を差分に換算して比較。
職人の「帳尻合わせ (±2羽)」の範囲内で完全に一致。

検証結果：記録形式は異なりますが、数値を揃えると極めて高い精度で一致。職人からも「現場の微調整で吸収できる誤差であり、計算の根拠として十分信頼できる」との評価を得ました。

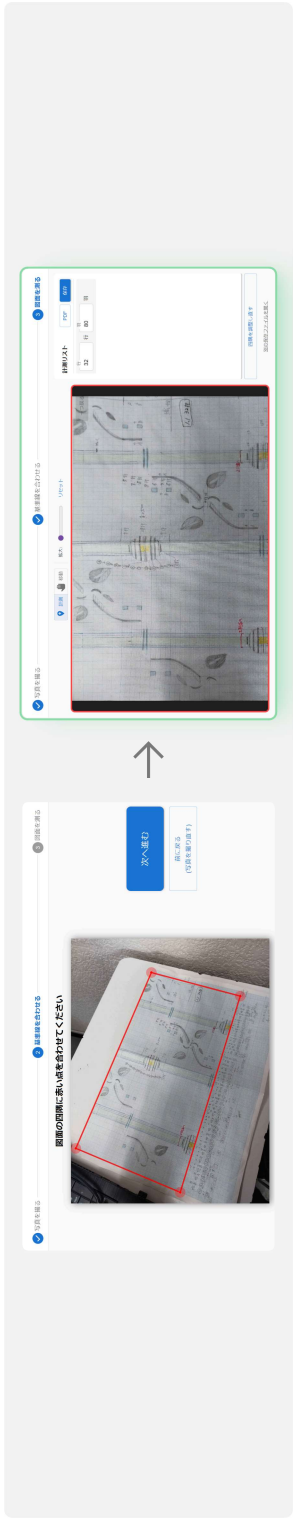
6. 画像処理による歪み補正

「真正面から撮れない」という現場の物理的制約を解決

パターン1：
ほぼ正面からの撮影



パターン2：
極端な斜めからの撮影



技術的必然性：射影変換（Homography Matrix）の適用

手持ち撮影において「完全に真正面から、かつ影を落とさず撮る」ことは物理的に不可能です。方眼紙の四隅から変換行列を算出し、画像を理想的な平面へ再投影することで、「どのような角度から撮っても正確に測れる」という現場での可用性を担保しました。

7. 技術的工夫と実証評価

現場の「使いやすさ」と「納得感」の両立

 ユーザビリティの追求

- デジタル・ルーペの搭載
 - タップ時に指で隠れる箇所を拡大表示。
 - 高齢者でもストレスなくミリ単位の指定が可能。
- 「確認用」としての数値提示
 - 自動認識に頼り切らず、職人の目視確認を補完。
- 現場への橋渡し（PDF）
 - 水や染料を扱う織り場へ「紙」として持ち出せる運用。

 ユーザー（祖母）の評価

- ポジティブな反応
 - 「マスを凝視しなくて良いのが何より楽」
 - 「自分の計算ミスを恐れず、安心して織り始められる」
- 今後の改善点
 - 端末の操作自体への習熟（デジタル・デバイスド）。
 - 屋内照明による撮影精度のバラつきへの対応。

結論：

職人の技術を「置き換える」のではなく、計算・計測の不安を「取り除く」ことで、幾何学模様という新たな挑戦を心理的に支えるツールの有効性が示された。

8. 今後の展望と結論

伝統と技術の橋渡しとして

 今後の展望（ロードマップ）

- AIによる計測（打点）の完全自動化
 - 現在は手動で行っている「点の選択」を自動化。
 - 職人が図面を読み解くスピードを加速させる。
- 実寸（cm）換算機能の統合
 - 「羽数：長さ」の比例計算をシステム内で完結。
 - 絊括り（糸を縛る作業）にそのまま使える数値を算出。
- デジタル・アーカイブ化
 - 熟練者の頭の中にある図案をデジタル資産として残し、次世代へ継承する基盤作り。

 結び

- 技術の役割
 - 高度なAIを載せることよりも、職人が「あと10枚」に没頭できる環境を優先。
- 伝統への貢献
 - デジタルを「敵」や「代用品」ではなく、技を支える「新しい道具」として提示。

" 技術は、職人が新しい挑戦に踏み出すための『自信』を支えるものである。 "

Thank you!

研究の総括と質疑応答

✓ 本研究で実現したこと（振り返り）

- 心理的障壁の除去: ミスを恐れず新しい幾何学模様挑戦する「二重チェック」体制。
- 身体的負担の解消: マス目の凝視から解放される「デジタル・ルーペ」の実装。
- 永続的な支援: 開発者が離れた後も使い続けられる「完全サーバーレス設計」。

🚀 次のステップ（今後の展望）

- 実測値（cm）計算の自動化: 「羽数：長さ」の比例計算を統合し、設計・仕立てまでをカバー。
- AIによる図面認識: 手動打点データを教師データとし、完全自動計測へのアップグレード。
- 現場環境への適応: 低照度下での画像補正アルゴリズムの強化。

📱 実機デモを試す



伊予絊 測定アプリ

📄 スライド資料を見る



Generated with Slidev